RINGKASAN MATERI UGC
"Transforming Libraries through Information Technology"
Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia)

1. Perkembangan dan Transformasi Perpustakaan

Perpustakaan mengalami perkembangan dari sistem konvensional menuju perpustakaan digital hingga smart library. Pada perpustakaan konvensional, layanan masih banyak dilakukan secara langsung dan manual. Kemudian, perpustakaan digital mulai memanfaatkan teknologi untuk menyediakan koleksi dan layanan secara daring. Selanjutnya, smart library hadir dengan menggabungkan teknologi, kecerdasan buatan, konektivitas, serta pengolahan data untuk memberikan layanan yang lebih cerdas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Transformasi perpustakaan diperlukan karena adanya perubahan harapan pengguna, meningkatnya jumlah informasi, perkembangan pembelajaran digital, serta munculnya berbagai teknologi baru. Selain itu, perpustakaan juga perlu memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua kalangan.

2. Konsep Smart Library

Smart library merupakan perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan layanan dan pengalaman yang lebih baik bagi penggunanya. Konsep ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu terhubung (connected), cerdas (intelligent), personal (personalised), mudah diakses (accessible), interaktif (interactive), dan berbasis data (data-informed).

Berbeda dengan perpustakaan digital yang lebih berfokus pada penyediaan dan penelusuran informasi secara daring, smart library lebih menekankan pada interaksi, personalisasi layanan, serta pengalaman pengguna. Dalam penerapannya, smart library memiliki empat komponen utama, yaitu infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola (governance).

3. Teknologi yang Mendukung Transformasi Perpustakaan

Ada beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan perpustakaan menjadi lebih modern.

- Artificial Intelligence (AI)

Kecerdasan buatan dapat membantu perpustakaan dalam menyediakan layanan informasi, penelusuran koleksi, pengolahan metadata secara otomatis, dukungan multibahasa, hingga memberikan rekomendasi koleksi sesuai kebutuhan pengguna.

- AI-Powered Library Assistants

Teknologi ini memungkinkan perpustakaan menyediakan asisten virtual yang dapat menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam, membantu pengguna menemukan sumber

informasi, serta memberikan arahan terkait layanan perpustakaan. Meskipun demikian, pertanyaan yang lebih kompleks tetap dapat diarahkan kepada pustakawan.

- Generative AI dan Intelligent Search

Teknologi ini membuat proses pencarian informasi menjadi lebih mudah karena pengguna dapat menggunakan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari, bukan hanya memasukkan kata kunci. Teknologi seperti Natural Language Processing (NLP), Semantic Search, dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat membantu memahami maksud pencarian dan menemukan informasi yang lebih relevan. Namun, hasil yang diberikan tetap perlu diperiksa kebenaran dan sumbernya.

- Big Data dan Learning Analytics

Pengolahan data dapat membantu perpustakaan memahami kebutuhan pengguna melalui informasi seperti koleksi yang sering dicari, pola penggunaan layanan, pemanfaatan ruang, kepuasan pengguna, dan kebutuhan pengembangan koleksi. Data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

- Internet of Things (IoT)

IoT memungkinkan berbagai perangkat di perpustakaan saling terhubung. Contohnya adalah penggunaan RFID untuk sirkulasi koleksi, sensor untuk mengetahui tingkat penggunaan ruang, pemantauan kondisi lingkungan, inventarisasi otomatis, serta pengaturan pencahayaan dan penggunaan energi.

- Cloud Computing

Teknologi komputasi awan mendukung penyimpanan dan akses informasi secara daring. Pengguna dapat mengakses layanan perpustakaan dari jarak jauh, sementara perpustakaan dapat memanfaatkan penyimpanan bersama, integrasi sistem, pencadangan data, dan pemulihan informasi.

- Mobile Libraries

Layanan perpustakaan juga dapat diakses melalui perangkat seluler. Pengguna bisa melakukan pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan koleksi, mengakses kartu anggota digital, melakukan reservasi ruang belajar, hingga menerima notifikasi layanan.

- Extended Reality (AR, VR, dan MR)

Teknologi ini memberikan pengalaman yang lebih interaktif kepada pengguna. Penerapannya dapat berupa tur perpustakaan virtual, pameran sejarah interaktif, penelusuran koleksi dengan bantuan AR, serta pengalaman menjelajahi ruang atau koleksi secara virtual.

4. Pemilihan Teknologi dan Pentingnya HCI

Dalam menerapkan teknologi, perpustakaan tidak seharusnya hanya mengikuti perkembangan teknologi yang sedang populer. Pemilihan teknologi perlu dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pengguna. Misalnya, ketika

mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik, perpustakaan dapat menyediakan asisten pencarian berbasis AI atau sistem rekomendasi koleksi.

Selain itu, Human-Computer Interaction (HCI) memiliki peran penting karena berhubungan dengan bagaimana pengguna berinteraksi dengan teknologi. Penerapan HCI membantu perpustakaan memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna, merancang interaksi yang mudah dipahami, mengurangi kesulitan dalam penggunaan sistem, serta meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan layanan.

5. User-Centred Design dan Personalisasi Layanan

Pengembangan smart library perlu memperhatikan pendekatan user-centred design, yaitu proses perancangan layanan yang menempatkan kebutuhan pengguna sebagai pertimbangan utama. Prosesnya dimulai dengan memahami pengguna dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang serta membuat prototipe solusi, kemudian melakukan evaluasi.

Keberhasilan layanan tidak hanya dilihat dari apakah sistem dapat digunakan, tetapi juga dari tingkat efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, kepuasan, dan kemampuan sistem dalam mencegah kesalahan.

Selain itu, perpustakaan dapat menerapkan layanan yang lebih personal dengan memberikan rekomendasi berdasarkan minat penelitian pengguna, menyesuaikan tampilan dengan kebutuhan aksesibilitas, menyediakan sumber informasi sesuai tingkat akademik, serta memberikan pilihan bahasa dan tampilan konten.

6. Aksesibilitas dan Evaluasi Smart Library

Smart library harus dapat digunakan oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, perpustakaan perlu memperhatikan beberapa aspek aksesibilitas, seperti kompatibilitas dengan pembaca layar, navigasi menggunakan keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, penyediaan teks untuk video, navigasi yang jelas, serta format alternatif dan aksesibilitas kognitif.

Untuk mengetahui keberhasilan penerapan smart library, perpustakaan perlu melakukan evaluasi. Beberapa aspek yang dapat dinilai meliputi:

- Usability: kemudahan pengguna dalam menjalankan tugas dan jumlah kesalahan yang terjadi.
- User Experience: tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna.
- Accessibility: kemampuan layanan untuk digunakan oleh berbagai kelompok pengguna.
- Service Impact: keberhasilan pengguna dalam menemukan informasi dan pemanfaatan layanan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui kuesioner, wawancara, pengujian langsung kepada pengguna, pengujian aksesibilitas, serta analisis data penggunaan sistem.

7. Pengembangan Pengalaman Belajar dan Keterlibatan Pengguna

Transformasi perpustakaan juga dapat dilakukan dengan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Salah satunya melalui virtual libraries dan digital heritage yang memungkinkan pengguna menjelajahi ruang perpustakaan secara virtual, melihat rekonstruksi lingkungan bersejarah, mempelajari manuskrip langka, serta mengakses koleksi budaya dan arsip secara daring.

Selain itu, perpustakaan dapat menerapkan gamification atau penggunaan unsur permainan dalam kegiatan yang bukan permainan. Contohnya melalui misi literasi digital, tantangan orientasi perpustakaan, kuis interaktif, pemantauan progres membaca, pemberian lencana pencapaian, dan penghargaan kepada pengguna. Cara ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dalam memanfaatkan layanan perpustakaan.

Perpustakaan juga dapat mengembangkan pembelajaran yang adaptif dan personal. Sistem dapat menyesuaikan materi literasi digital berdasarkan pengetahuan, kebutuhan, dan perkembangan kemampuan masing-masing pengguna. Dengan begitu, pengalaman belajar tidak harus sama untuk semua orang.

8. Contoh Penerapan Transformasi Perpustakaan

Dalam materi ini terdapat beberapa contoh penerapan teknologi pada perpustakaan.

1. METTAREKA dan Virtual Heritage

METTAREKA merupakan contoh pengalaman virtual heritage berbasis penelitian yang memanfaatkan multimedia interaktif untuk memperkenalkan warisan budaya digital. Pengguna dapat menjelajahi lingkungan virtual melalui tampilan 360 derajat, memperoleh informasi budaya interaktif, dan menikmati narasi multimedia.

2. AI-Powered Academic Library Assistance

University of South Florida Libraries mengembangkan LINK AI Chatbot yang diperkenalkan pada tahun 2025. Layanan ini membantu pengguna menjawab pertanyaan seputar perpustakaan selama 24 jam, menemukan sumber informasi, dan memberikan arahan kepada pustakawan apabila pertanyaan membutuhkan bantuan lebih lanjut.

3. Virtual Exhibitions and Digital Collections

Library of Congress menyediakan pameran virtual dan koleksi digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai materi sejarah dan budaya, seperti foto, dokumen, dan koleksi arsip. Melalui layanan ini, pengguna dapat memperoleh pengetahuan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.

4. AI Innovation in Malaysian Libraries

Perpustakaan di Malaysia menerapkan inovasi AI melalui persona pustakawan virtual yang digunakan untuk memperkenalkan dan mempromosikan koleksi maupun layanan perpustakaan melalui komunikasi digital.

9. Tantangan dalam Transformasi Perpustakaan

Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, penerapannya juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah perlindungan data dan privasi pengguna, terutama ketika perpustakaan memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal. Selain itu, penggunaan AI juga perlu memperhatikan keandalan informasi yang dihasilkan.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan digital yang dapat menyebabkan tidak semua pengguna memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Perpustakaan juga perlu memperhatikan aksesibilitas, biaya penerapan dan pemeliharaan teknologi, penggunaan energi, serta keberlanjutan sistem. Di tengah perkembangan teknologi tersebut, peran dan keahlian pustakawan tetap perlu dipertahankan karena teknologi tidak sepenuhnya dapat menggantikan kemampuan manusia dalam memberikan layanan informasi.

10. Lima Pelajaran Penting dalam Transformasi Perpustakaan

Dari keseluruhan materi, terdapat lima hal penting yang dapat dipahami:

1. Transformasi perpustakaan berfokus pada manusia dan kebutuhan pengguna, bukan hanya pada penggunaan teknologi.
2. Smart library menggabungkan layanan yang cerdas, saling terhubung, dan berpusat pada pengguna.
3. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru dalam penemuan informasi, pembelajaran, dan interaksi.
4. HCI, pengalaman pengguna (UX), dan aksesibilitas menjadi bagian penting agar teknologi dapat digunakan secara efektif.
5. Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dengan tetap mempertahankan keahlian dan peran pustakawan.

Kesimpulan

Berdasarkan materi yang telah dibahas, transformasi perpustakaan merupakan upaya untuk menyesuaikan layanan dan pengelolaan perpustakaan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pengguna. Kehadiran AI, IoT, cloud computing, teknologi mobile, dan virtual reality dapat membantu perpustakaan memberikan layanan yang lebih praktis, cepat, dan interaktif. Namun, keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan. Perpustakaan juga perlu memperhatikan kenyamanan pengguna, kemudahan akses, keamanan data, dan keberlanjutan layanan. Oleh karena itu, teknologi sebaiknya dimanfaatkan sebagai pendukung pekerjaan pustakawan, bukan sebagai pengganti peran manusia dalam menghubungkan pengguna dengan informasi dan pengetahuan.